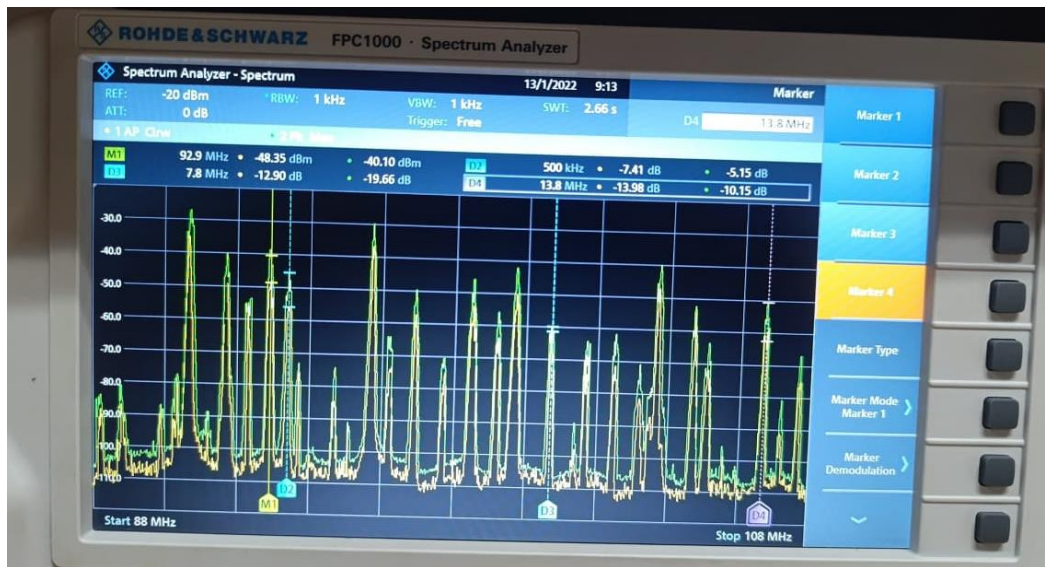


ESPECTRO FM DE BUCARAMANGA:



LISTA DE ANOMALÍAS:

- 92.3 MHz.
- 96.9 MHz.
- 98.5 MHz.

ANÁLISIS DE DISCREPANCIAS:

Existen varias razones por las cuales puede existir una emisora al aire que no esté en los registros:

- 1) Transmisión sin licencia: Armar un transmisor FM de baja o media potencia es relativamente barato. Grupos comerciales o comunitarios a veces operan sin concesión para cubrir un público local.
- 2) Recepción de una emisora registrada de un municipio vecino: Una emisora con licencia en un municipio cercano puede llegar a Bucaramanga. En ese caso la emisora sí está registrada pero no aparece en la lista local si solo se tiene seleccionado a Bucaramanga, por ejemplo.
- 3) Emisora legal con licencia en trámite: Una concesión nueva o un cambio de frecuencia puede no figurar todavía en la base pública si el trámite es muy reciente o si hubo una suspensión temporal.
- 4) Error en la base de datos pública: Las bases públicas permiten descargar listados y filtrar; a veces el filtro por “municipio” oculta emisoras cuya área de servicio cubre la ciudad. También puede haber errores humanos en carga de datos.

- 5) En Colombia existe un plan de migración de emisoras AM hacia la banda FM impulsado por MinTIC y ANE. Es por eso que algunas emisoras AM ya obtuvieron asignación experimental o definitiva en FM, pero los registros públicos aún muestran la concesión original en AM.

ANÁLISIS CON DISPOSITIVOS CERTIFICADOS DE LAS ANOMALÍAS:

Informe Técnico – Medición de señales:

Instrumento: Analizador de Espectros Rohde & Schwarz FPC1000

Modo de medición: Span = 400 kHz, RBW = 100 Hz.

Canales Observados: 92.3, 96.9 y 98.5 MHz.

Análisis en el espectro para 92.3 MHz:



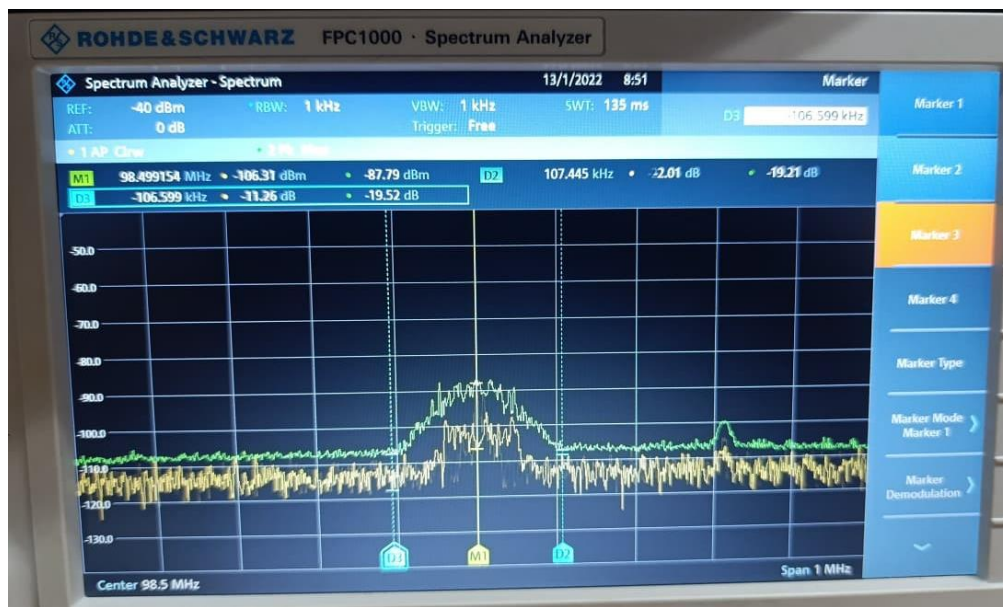
- Nivel de potencia en portadora: -82.11 dBm.
- Ancho de banda ocupado: 149.915 kHz.
- La señal es relativamente simétrica alrededor de la portadora.
- El ancho de banda ocupado cumple con el OBW máximo permitido por la ANE.
- La atenuación de 25 dB en los 100 kHz de derecha e izquierda del ancho de banda también se cumple.

Análisis en el espectro para 96.9 MHz:



- Nivel de potencia en portadora: -66.19 dBm.
- Ancho de banda ocupado: 205.404 kHz.
- La señal es relativamente simétrica alrededor de la portadora.
- El ancho de banda ocupado excede el OBW máximo permitido por la ANE.
- La atenuación de 25 dB en los 100 kHz de derecha e izquierda del ancho de banda se cumple, siendo esta de -43 dB aproximadamente.

Análisis en el espectro para 98.5 MHz:



- Nivel de potencia en portadora: -87.79 dBm.
- Ancho de banda ocupado: 181 kHz aproximadamente.
- La señal es relativamente simétrica alrededor de la portadora.
- El ancho de banda ocupado excede el OBW máximo permitido por la ANE.
- La atenuación de 25 dB en los 100 kHz de derecha e izquierda del ancho de banda no se cumple, siendo esta de -19 dB aproximadamente.

RETOS DE LA MISIÓN:

El principal reto de la misión fueron las señales muy débiles. En los registros de la ANE hay frecuencias que en el espectro de barrido no se pudieron sintonizar. Estos se lo podemos adjudicar a varios factores como:

- La estación puede figurar en el registro, pero estar temporalmente fuera de aire.
- Algunas asignaciones son para emisoras de baja potencia (comunitarias), entonces su cobertura real será pequeña.
- El relieve y el tejido urbano atenúan y dispersan la señal FM.
- El tipo de antena que se use puede aumentar o disminuir la ganancia y por ello aumentar o disminuir la frecuencia.